

嘉義高中 100 學年度科學班成班 第一階段 數學科成就測驗 試題卷

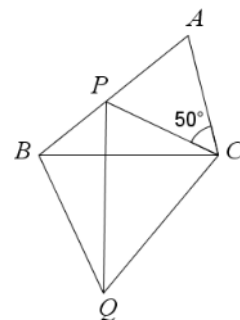
注意事項： 1. 本測驗共有 20 題，皆為填充題，每題 5 分，共 100 分。

2. 測驗時間為 70 分鐘。

3. 可利用試題卷空白處計算。

1. 已知一等差數列的第一項為 4，第二項為 6，奇數項的和比偶數項的多 20，求此等差數列共有幾項？

2. 如右圖所示，將 $\triangle ABC$ 以 C 為中心逆時針旋轉 50° 得 $\triangle PQC$ ， P 為 $\overline{AB}$ 邊上一點，求 $\angle CQB$ 的角度為？

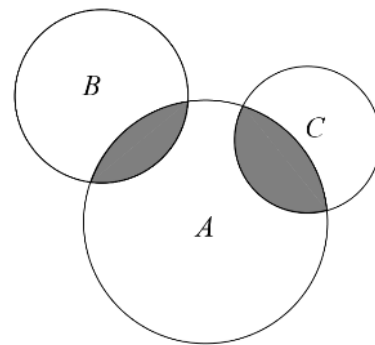


3. 設 $\frac{37}{5} \times (\frac{7}{37} + \frac{n}{111})$ 的值是一個正整數，且 n 是介於 50 和 150 之間的正整數，求 n 的最大值為？

4. 已知 $x^2 \geq 0$ ， $y^2 \geq 0$ ，求 $x^2 + 2y^2 + 6x + 8y + 2011$ 的最小值為？

5. 設 $a = 123456789^2 - 2 \times 123456785^2 + 123456781^2$ ，求 a 的值為？

6. 如右圖所示，圓 B 與圓 C 的面積和是圓 A 面積的 $\frac{3}{5}$ ，且各圓中陰影部分的面積對於各個圓來說，等於圓 A 面積的 $\frac{1}{7}$ 、圓 B 面積的 $\frac{1}{6}$ 、圓 C 面積的 $\frac{1}{3}$ ，求圓 A 面積：圓 B 面積：圓 C 面積的連比為？(以最簡單的整數比作答)



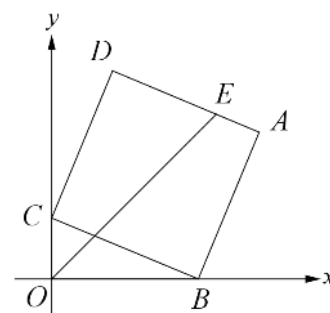
7. 已知 $\underbrace{999 \cdots 9}_{2011 \text{ 個}} \times \underbrace{777 \cdots 7}_{2011 \text{ 個}}$ 乘開後的所有數字和為 k ，求 k 的值為？

8. 二次函數 $y = ax^2 + bx + c$ 的圖形過點 $(1, 2)$ 且與 x 軸交於 A 、 B 兩點，若 $\overline{AB} = 4$ ， $b^2 - 4ac = 4$ ，且頂點在第一象限，則數對 (a, b, c) 為？

9. 已知 $1^3 = 1$ ， $2^3 = 3 + 5$ ， $3^3 = 7 + 9 + 11$ ， $4^3 = 13 + 15 + 17 + 19$ ， $\cdots$ ， n^3 可表成 n 個連續正奇數的和，即 $n^3 = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$ 。當 $n = 15$ 時，求數對 (b_1, b_{15}) 為？

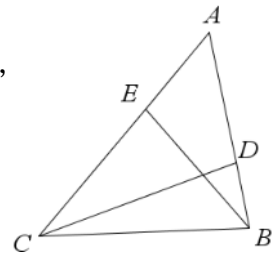
10. 已知 a 是方程式 $x^2 - 2x - 2 = 0$ 的解，求 $a^3 - 7a - 4$ 的值為？(兩解)

11. 如右圖所示，在坐標平面上有一正方形 $ABCD$ ， $O(0, 0)$ ， $B(12, 0)$ ， $C(0, 5)$ ，且 $\angle BOC$ 的角平分線交 $\overline{AD}$ 於 E 點，求 E 點的坐標為？

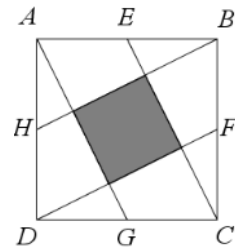


12. 如右圖所示， $\triangle ABC$ 中， D 、 E 兩點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上，若 $\overline{AD}=4$ ， $\overline{DB}=2$ ，

$\overline{AE}=3$ ， $\overline{EC}=5$ ， $\overline{CD}=6$ ，則 $\overline{BE}$ 的長度為？

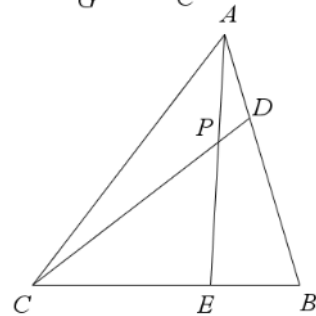


13. 如右圖所示， E 、 F 、 G 、 H 分別是正方形 $ABCD$ 各邊的中點，
已知正方形的邊長是 1，求中間小正方形(陰影部份)的面積為？



14. 如右圖所示， $\triangle ABC$ 中， D 在 $\overline{AB}$ 上， E 在 $\overline{BC}$ 上， $\overline{AE}$ 與 $\overline{CD}$ 交於 P 點。

若 $\overline{AD}:\overline{DB}=\overline{BE}:\overline{EC}=1:2$ ，且 $\triangle ADP$ 的面積為 1，求 $\triangle ABC$ 的面積為？



15. 因式分解 $(x+1)(x+2)(x+3)(x+6)-15x^2$ 為？

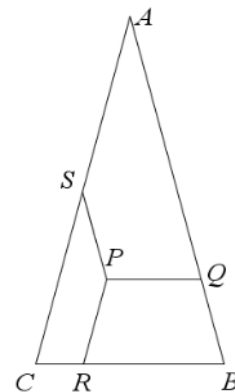
16. 方程式 $x+y=10(\sqrt{x-27}+\sqrt{y-23})$ 的解 (x,y) 為？

17. 設 n 是正整數， a_n 表示 $\sqrt{n}$ 的整數部分，例如 $a_1=1$ ， $a_2=1$ ， $a_{10}=3$ ，求 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{64}$ 的值為？

18. 如右圖所示， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=\overline{AC}=6$ ， $\overline{BC}=3$ ， P 為 $\triangle ABC$ 內部一點，

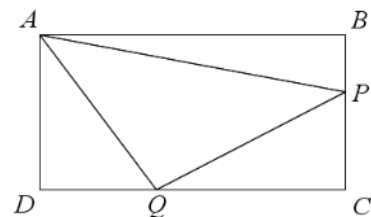
Q 、 R 、 S 三點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 上， $\overline{PS}\parallel\overline{AB}$ 、 $\overline{PQ}\parallel\overline{BC}$ 且 $\overline{PR}\parallel\overline{AC}$ ，

若 $\overline{PQ}=\overline{PR}=\overline{PS}$ ，則 $\overline{PQ}$ 的長度為？



19. 如右圖所示，已知長方形 $ABCD$ 的面積為 1， P 在 $\overline{BC}$ 上， Q 在 $\overline{CD}$ 上，

若 $\triangle ABP$ 、 $\triangle PCQ$ 與 $\triangle ADQ$ 三個面積都相等，則 $\triangle APQ$ 的面積為？



20. 如右圖所示， $ABCD$ 是平行四邊形， $\triangle ACD$ 的外接圓交 $\overline{BC}$ 於 E ，

且外接圓與 $\overline{AB}$ 相切於 A ，若 $\overline{CD}=2$ 且 $\overline{DE}=3$ ，則 $\overline{BE}$ 的長度為？

